

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

ANEXO 2-6

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	Flora.....	1
2.2	Vegetación.....	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	2
4	METODOLOGÍA.....	4
4.1	Análisis Bibliográfico	4
4.2	Campañas de Terreno	4
4.3	métodos de flora	4
4.3.1	<i>Registro de las especies.</i>	4
4.3.2	<i>Nomenclatura y nombres vulgares.</i>	4
4.3.3	<i>Tipos de hábito.</i>	5
4.3.4	<i>Origen geográfico.</i>	5
4.3.5	<i>Estado de conservación.</i>	5
4.4	Métodos de vegetación.....	6
5	RESULTADOS	8
5.1	Antecedentes Bibliográficos.....	8
5.1.1	<i>Flora</i>	8
5.1.2	<i>Vegetación</i>	9
5.2	Campañas en terreno.....	13
5.2.1	<i>Flora</i>	13
5.2.2	<i>Vegetación</i>	18
6	ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	25
6.1	Flora.....	25
6.2	Vegetación.....	27
7	CONCLUSIONES	29
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular.	6
Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y forma de la codificación de las especies.	8
Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.	8
Tabla 4. Especies colectadas en el cuadrante de 30 x 30' en el que se ubica el proyecto (Marticorena <i>et al.</i> , 1998).....	9
Tabla 5. Lista de especies de flora vascular.....	14
Tabla 6. Número de ejemplares por parcelas	17
Tabla 7. Descripción de la vegetación: formación del matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Ambrosia artemisioides</i> (<i>Franseria meyeniana</i>).	19
Tabla 8. Ubicación de las parcelas que sirvieron para la descripción de la comunidad de la vegetación (formación).....	19
Tabla 9. Análisis de singularidades ambientales de la flora.....	26
Tabla 10. Análisis de las singularidades ambientales de las comunidades vegetacionales.....	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia. Los polígonos en amarillo corresponden a las áreas estudiadas.	3
Figura 2. Propuesta de formaciones de vegetación para el área de influencia (Gajardo 1994).....	10
Figura 3. Pisos de vegetación propuestos por Luebert & Pliscoff (2017) para el área de influencia.....	12
Figura 4. Tipos de hábito de las especies de plantas vasculares.....	16
Figura 5. Distribución Vegetacional en Sector 4 Mina	20
Figura 6. Distribución Vegetacional en Sector 1.	21
Figura 7. Distribución Vegetacional en Sector 2.	22

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. <i>Maihueniopsis camachoi</i> . Especie de cactus endémica de la Región de Antofagasta. Hábito.....	13
Fotografía 2. <i>Maihueniopsis camachoi</i> . Especie de cactus endémica de la Región de Antofagasta. Detalle de los artejos y las espinas.	14
Fotografía 3. Fisonomía del matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Ambrosia artemisioides</i>	23
Fotografía 4. Fisonomía del matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Ambrosia artemisioides</i> , sector con dominancia de <i>Ambrosia artemisioides</i> (los arbustos de color verde).....	24
Fotografía 5. Fisonomía del matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Ambrosia artemisioides</i> Al fondo, el cactus columnar <i>Oreocereus leucotrichus</i>	24
Fotografía 6. Fisonomía del matorral de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Ambrosia artemisioides</i> . Sector muy alterado con dominancia de <i>Cistanthe cf. celosioides</i>	25

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

APENDICES

Apéndice 1: Plano de Distribución de Especies (*Maihueniopsis camachoi* y *Oreocereus leucotrichus*)

Apéndice 2: Plan de Manejo Biológico (*Maihueniopsis camachoi*)

Apéndice 3: Archivos Digitales COT

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

1 INTRODUCCIÓN

Esta línea de base tiene por objeto describir las características de la flora vascular y de la vegetación del área de influencia del proyecto “Explotación Mina Pampita”, localizado en la comuna de Calama, provincia del Loa, Región de Antofagasta. El que consiste en la explotación del yacimiento Pampita mediante el método de explotación subterráneo *sub level stoping* (SLS) mediante caserones abiertos.

Este informe ha sido elaborado conforme a la Ley Nº 19.300, modificada por la Ley Nº 20.417 y el Reglamento del SEIA (D.S. Nº 40/2012).

2 OBJETIVOS

2.1 FLORA

Se entiende por *flora* al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en el área de estudio, sin incluir aspectos sobre su cuantificación. Respecto de los objetivos de flora en esta caracterización, ellos consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en el área del proyecto, esto mediante parámetros propios del componente tales como: la riqueza, composición, tipos de hábito, origen geográfico de las especies, la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente las que se encuentran en categoría de amenaza. Finalmente siguiendo lo propuesto por Conaf (2014) y lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015, se incluye un análisis sobre la singularidad ambiental.

2.2 VEGETACIÓN

Se entiende por *vegetación* al mosaico de las comunidades que forma el paisaje vegetal del área de estudio. Corresponde a un aspecto cuantitativo que da cuenta de la participación de las especies con una abundancia que es característica para cada uno de los tipos de comunidad. Cada comunidad ocupa un espacio determinado que se muestra mediante la elaboración de la carta de vegetación.

El objetivo de la caracterización de la vegetación es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación presentes en el área de influencia. Finalmente, se analiza su singularidad ambiental en los términos que propone la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

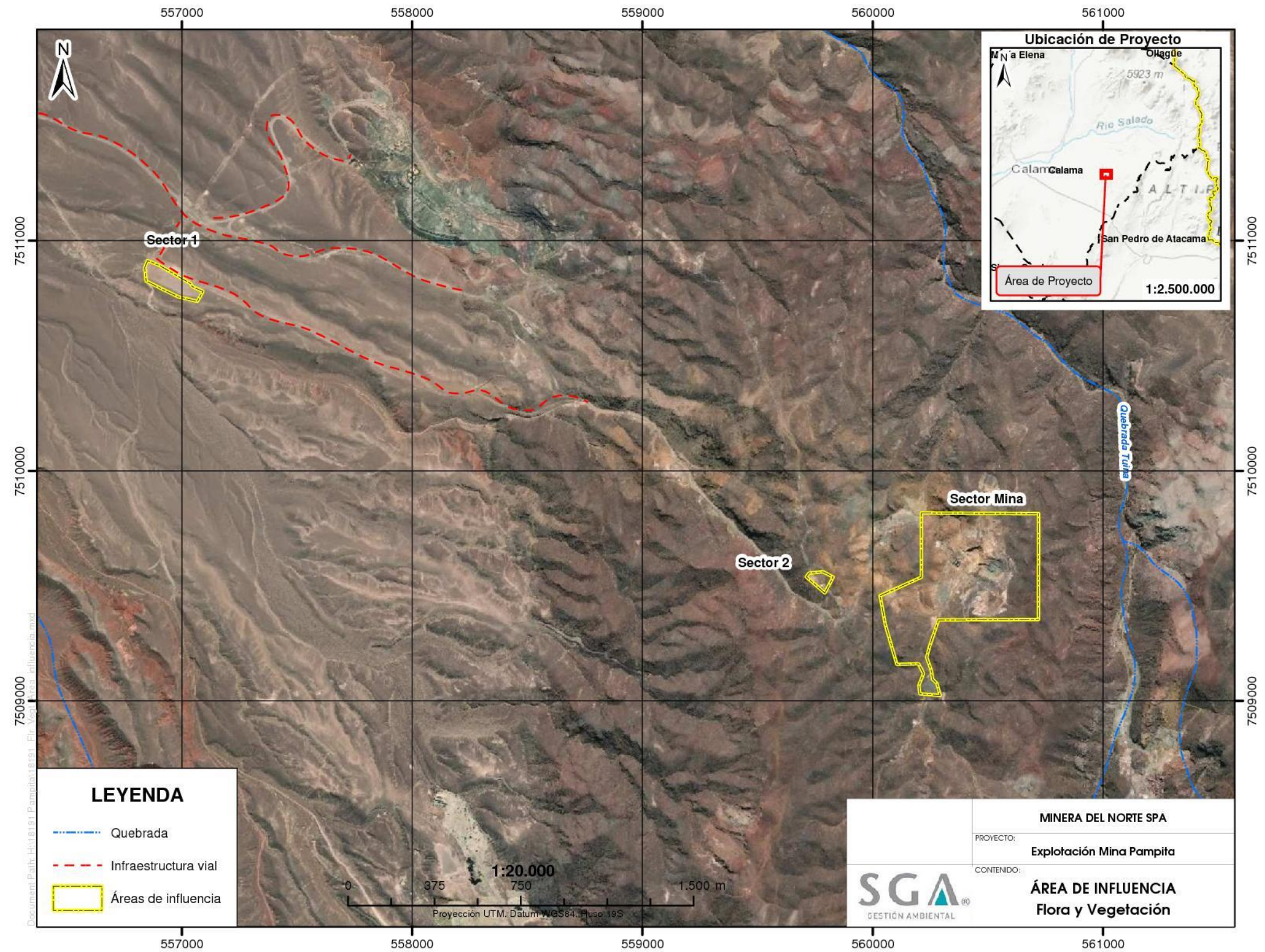
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El D. S. Nº 40/2012 del MMA define el área de influencia de un proyecto como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si un proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Conforme con lo establecido por el D.S. Nº 40/2012 del MMA, el área de influencia para la flora y la vegetación es aquella donde se emplazarán las obras, partes y acciones de este proyecto. **(Figura 1).**

Figura 1. Área de influencia. Los polígonos en amarillo corresponden a las áreas estudiadas.



Fuente: SGA, 2020.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

4 METODOLOGÍA

4.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

Para obtener antecedentes sobre la flora y la vegetación del área de estudio, a fin de compararlos con los resultados de esta campaña, se revisó la bibliografía relacionada con el conocimiento previo de la flora vascular y de la vegetación del área del proyecto, encontrándose antecedentes al nivel de la región de Antofagasta sobre flora en Marticorena *et al.* (1998), Zuloaga *et al.* (1999), y Rodríguez *et al.* (2018), y sobre la vegetación en Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017). No se dispone de información local.

4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Este informe contiene los resultados de una campaña de terreno llevadas a cabo por un especialista en flora vascular y vegetación terrestre, entre los días 6 y 7 de marzo de 2019.

Cabe indicar que la prospección se llevó a cabo en un buen momento desde el punto de vista de la fenología de las especies; considerando incluso aquella vegetación que pueda generarse luego de los eventos de lluvias altiplánicas en la zona (invierno altiplánico entre los meses de enero y marzo). En los resultados bibliográficos (acápites 5.1.1), se reportó que de acuerdo con Marticorena *et al.* (1998), las especies colectadas en el cuadrante de 30 x 30' donde se ubica el proyecto, alcanzan acumulativamente e históricamente a 18 especies; los resultados de esta prospección dan cuenta de 24 especies, es decir un número importante de especies, considerando que para el piso de la prepuna de Antofagasta las riquezas que se reportan son bajas.

4.3 MÉTODOS DE FLORA

4.3.1 Registro de las especies.

La identificación de las especies se hizo en terreno con base en la experiencia de los especialistas; además, se fotografió y colectó material de las plantas que no se logró identificar en terreno, las que se determinaron finalmente en gabinete con la ayuda de la literatura pertinente. Dado que existía acceso pleno a toda el área del proyecto, la lista de especies se obtuvo mediante la observación directa en recorridos en vehículo y a pie por el área de influencia del proyecto registrándose tanto aquellas que se levantaron en las parcelas de vegetación como las que se observaron fuera de ellas.

4.3.2 Nomenclatura y nombres vulgares.

En la lista de la flora vascular terrestre, a cada especie se le asigna el nombre científico y la familia de acuerdo con Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Marticorena *et al.* (2001), Zuloaga *et al.* (2008, hasta ahora) y Rodríguez *et al.* (2018). El nombre vulgar se obtuvo de Baeza (1930), Gajardo (1994), Rodríguez *et al.* (2018) y Villagrán & Castro (2003).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

4.3.3 *Tipos de hábito.*

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** especies leñosas con uno o pocos fustes gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base y de hasta 2 m de altura.
- **Suculentas:** especies leñosas con tallos suculentos.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en la estación favorable.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

4.3.4 *Origen geográfico.*

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** especies que se encontraban en Chile ya a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales que son aquellas cuyo ámbito conocido de distribución se restringe a la Región de Antofagasta y endémicas al nivel de Chile, que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural comprende otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas:** son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país.

4.3.5 *Estado de conservación.*

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS N° 75/2005 del Minsegespres. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 79/2018 del MMA correspondiente al XIV proceso de clasificación. Dado que las listas oficiales se encuentran aún en desarrollo, se revisaron, además, las especies clasificadas en otras instancias nacionales, tales como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Conaf, 1989) y la del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf. Las categorías

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de "amenaza" (UICN 2012) (**Tabla 1**).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a las pteridófitas que no fueron *explícitamente* incluidas en alguna categoría de conservación al nivel nacional en el Libro Rojo (Conaf, 1989), en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o en las publicaciones del Comité de Clasificación del MMA hasta 2018, se les denomina como "sin amenaza". A las plantas herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias ya referidas ni en los procesos de clasificación de MINSEGPRES ni del MMA hasta 2018, se las considera como "no evaluada". Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas o introducidas se les asignó un "no aplica".

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular.

En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es "vulnerable" cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está "casi amenazado" cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para "en peligro crítico", "en peligro" o "vulnerable", pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de "en peligro crítico", "en peligro", "vulnerable" o "casi amenazado". Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuente: (UICN-2012).

4.4 MÉTODOS DE VEGETACIÓN

Las comunidades de vegetación terrestre se clasificaron, caracterizaron y cartografiaron mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en la visita al terreno: los tipos biológicos, las especies dominantes (las especies más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes, tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la *abundancia* de cada tipo biológico y de algunas de las especies, particularmente de aquellas que son las dominantes. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. Los índices y códigos empleados en este estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en el texto en la tabla que corresponde a la COT.

Las formaciones observadas se caracterizan en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes (**Tabla 2**).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y forma de la codificación de las especies.

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Schinus polygamus</i> : SP
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cS

Fuente: Etienne & Prado (1982)

La **Tabla 3** resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología propuesta.

Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Fuente: Etienne & Prado (1982)

A partir de la clasificación preliminar en terreno de la vegetación mediante la metodología de la COT, basada en la dominancia de las especies se levantaron parcelas del área mínima por formación, que para este tipo de comunidad fue de 500 m². Los resultados que se obtienen del análisis de las parcelas contribuyen a la descripción de los tipos de comunidad y proveen información sobre la composición y la abundancia de cada especie en el marco de cada una de ellas (Braun Blanquet, 1979). Una síntesis de la información, que incluye los promedios de abundancia y la frecuencia por especie, acompaña a la descripción de cada formación. El porcentaje de cobertura por especie en cada parcela se estimó visualmente.

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora

La flora de la Región de Antofagasta fue catalogada por Marticorena et al (1998). Los mismos autores reportaron la distribución de las especies conocidas hasta ese momento para la región en cuadrantes de 30 x 30' grados de latitud y longitud. Para el cuadrante en que se encuentra el proyecto "Explotación Mina Pampita", se informó que, de acuerdo con las colecciones históricas disponibles hasta 1998 en los herbarios del departamento de Botánica de la Universidad de Concepción (CONC) y del Museo

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Nacional de Ciencias Naturales de Santiago (SGO), en el área podrían registrarse unas 18 especies nativas cuya lista se muestra en la **Tabla 4**.

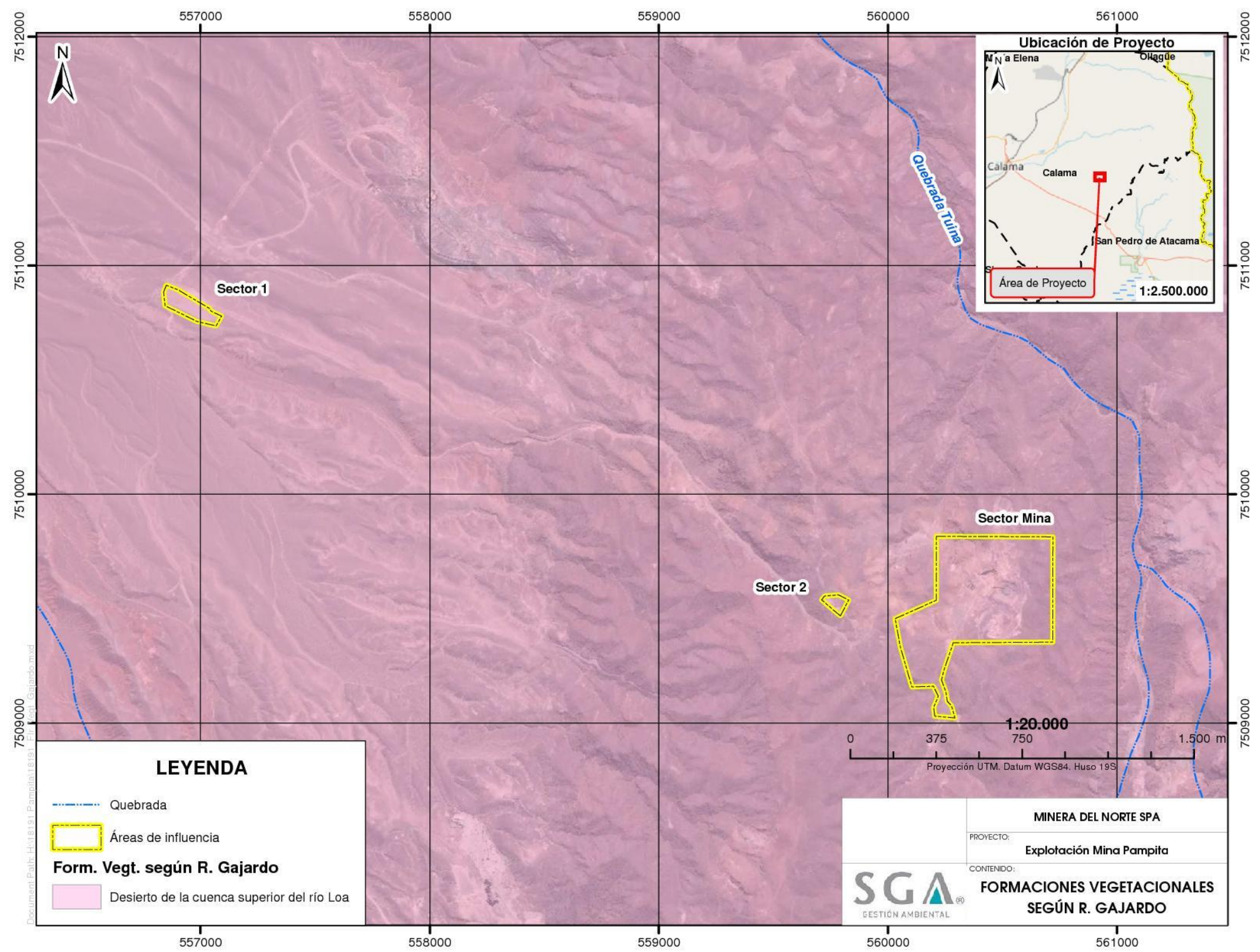
Tabla 4. Especies colectadas en el cuadrante de 30 x 30' en el que se ubica el proyecto (Marticorena *et al.*, 1998).

Familia	Especie
Asteraceae	<i>Chuquiraga atacamensis</i> Kuntze
Asteraceae	<i>Haplopappus rigidus</i> Phil.
Asteraceae	<i>Tagetes multiflora</i> Kunth
Asteraceae	<i>Urmenetea atacamensis</i> Phil.
Bignoniaceae	<i>Argylia tomentosa</i> Phil.
Boraginaceae	<i>Tiquilia paronychioides</i> (Phil.) Richardson
Caesalpinaceae	<i>Hoffmanseggia doellii</i> Phil.
Chenopodiaceae	<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) Dietr.
Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.
Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.
Fabaceae	<i>Adesmia rahmeri</i> Phil.
Hydrophyllaceae	<i>Phacelia cumingii</i> (Benth.) A. Gray
Poaceae	<i>Aristida adscensionis</i> L.
Poaceae	<i>Stipa frigida</i> Phil.
Polygonaceae	<i>Chorizanthe commisuralis</i> J. Remy
Ruppiaceae	<i>Ruppia filifolia</i> (Phil.) Skottsb.
Solanaceae	<i>Fabiana ramulosa</i> (Wedd.) Hunz. et Barboza
Verbenaceae	<i>Acantholippia punensis</i> Botta

5.1.2 Vegetación

En relación con la vegetación, Gajardo (1994), incluye al área de estudio en la región del Desierto, subregión del Desierto Andino y en la formación de la vegetación del Desierto de la cuenca superior del río Loa. La formación se distribuye en el piso inferior de la Puna y está constituida como un matorral muy ralo formado por arbustos de tipo xerófito, acompañados estacionalmente por hierbas anuales efímeras (**Figura 2**). Entre las asociaciones propuestas por el autor para esta formación se citan las de *Acantholippia punensis* (*Aloysia deserticola*)-*Franseria meyeniana* (*Ambrosia artemisioides*) con presencia de *Tiquilia atacamensis*; la de *Atriplex imbricata* y la de *Adesmia atacamensis* y *Tiquilia atacamensis*, frecuente en la formación del desierto de los aluviones.

Figura 2. Propuesta de formaciones de vegetación para el área de influencia (Gajardo 1994)



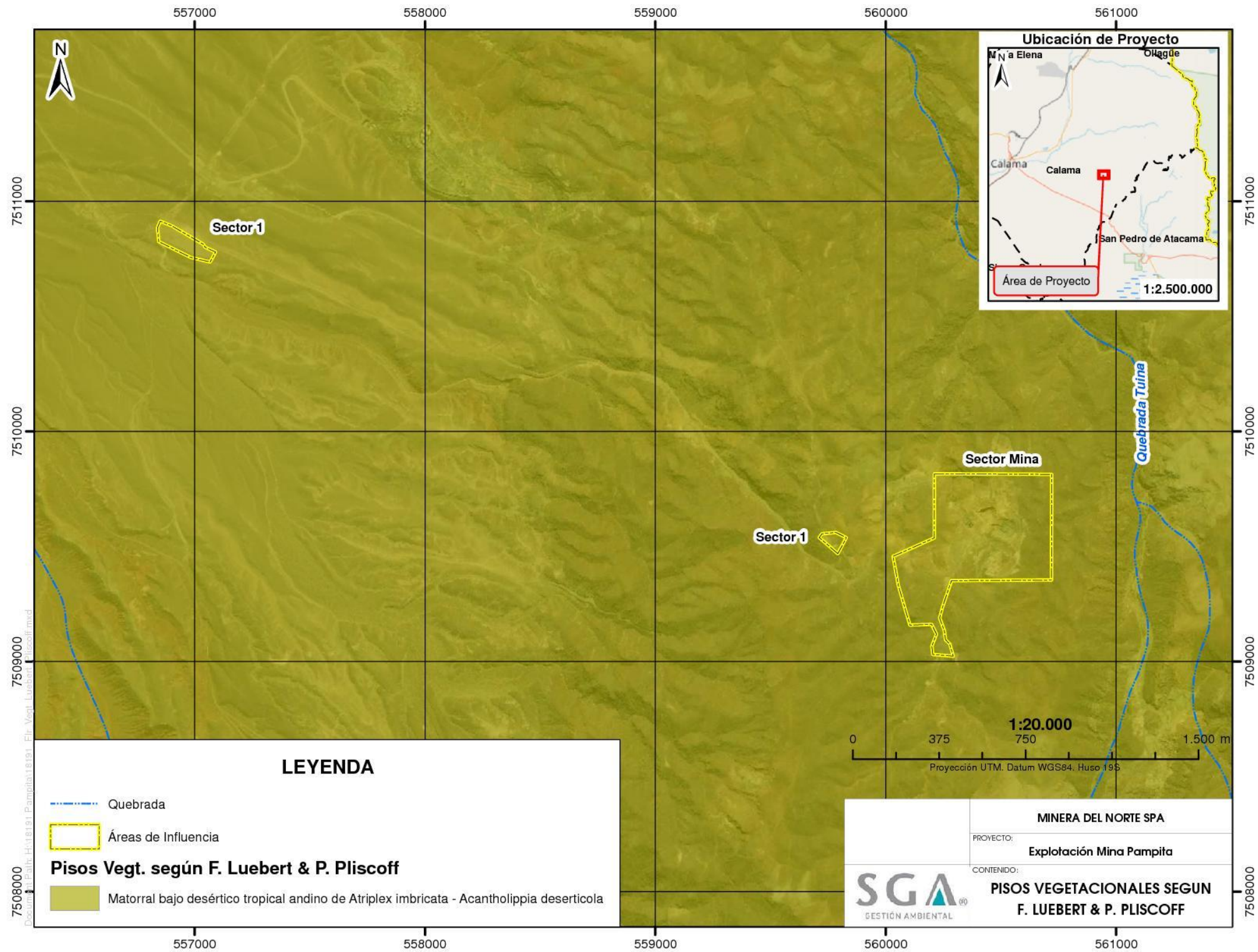
Fuente: SGA, 2020.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

En relación con la propuesta de Luebert & Pliscoff (2017), el piso propuesto para la ubicación del proyecto corresponde con el del Matorral Bajo Desértico Tropical Andino de *Atriplex imbricata* y *Acantolippia deserticola* (*Aloysia deserticola*) (**Figura 3**). Se trata de un piso cuya vegetación desde el punto de vista de la fisonomía tiene un carácter de matorral, con baja densidad, con o sin presencia de cactus, cuyas especies dominantes son además de *Atriplex imbricata* y *Aloysia deserticola*, arbustos como *Ambrosia artemisioides*, *Adesmia atacamensis* y el cactus, *Maihueniopsis atacamensis*. Los autores señalan que este piso se distribuye en la zona precordillerana de las regiones de Arica-Parinacota hasta la de Antofagasta, entre 2.500 y 3.600 m de altitud.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Figura 3. Pisos de vegetación propuestos por Luebert & Plischoff (2017) para el área de influencia.



Fuente: SGA, 2020.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

5.2 CAMPAÑAS EN TERRENO

5.2.1 Flora

La riqueza de especies de flora alcanzó a 24, todas nativas, de las que cuatro son endémicas de Chile, incluyendo al cactus *Maihueniopsis camachoii*, endémico de la Región de Antofagasta (**Fotografías 1 y Fotografía 2**).

La lista de las especies señalando su nombre científico, nombre común, familia, tipo de hábitat, origen geográfico y categoría de conservación se muestra en la **Tabla 5**. Respecto de la metodología para asignar la categoría de conservación, la revisión para asignar una categoría incluyó la lista excel disponible en el sitio del MMA con las especies con RCE; las especies en Benoit (1989) y Hoffmann & Flores (1989); y las especies con sus categorías asignadas por Belmonte et al (1998-Boletín 4 del MNHN). Tal como se explica en la metodología, la síntesis de esa revisión da origen a la columna “categoría de conservación”. Se informa, además, que en el área no existen especies listadas en el decreto Minagri 68-2008.

Respecto del tipo de hábito de las plantas, predominan los arbustos, con un 50 % (12), seguidos por las hierbas anuales con 29 % (7), las hierbas perennes, con 13 % (3) y las suculentas, cactus, con 8 % (2) (**Figura 4**).

Fotografía 1. *Maihueniopsis camachoii*. Especie de cactus endémica de la Región de Antofagasta. Hábito.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Fotografía 2. *Maihueniopsis camachoi*. Especie de cactus endémica de la Región de Antofagasta. Detalle de los artejos y las espinas.



Tabla 5. Lista de especies de flora vascular

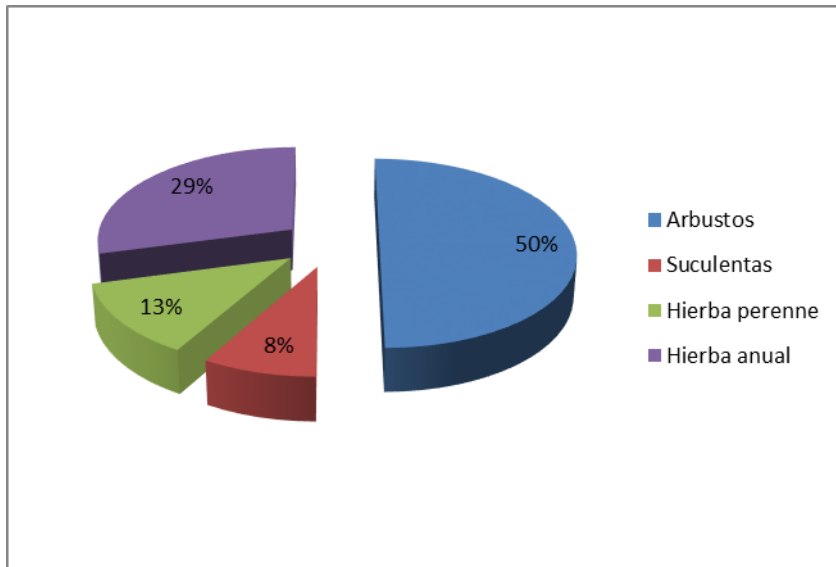
Nombre científico	Nombre común	Familia	Tipo de hábitat	Origen	Especie Originaria del País (DS N°68)	Categoría de conservación
<i>Ambrosia artemisioides</i>	Tikara	Asteraceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza
<i>Chersodoma</i> cf. <i>jodopappa</i>	Poq'otula	Asteraceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza
<i>Haplopappus rigidus</i>	Baylahuén	Asteraceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza
<i>Tagetes multiflora</i>	Soiko	Asteraceae	Hierba anual	Nativa	-	No evaluada
<i>Neuntobotrys tarapacanam</i>	Lata lata	Brassicaceae	Hierba perenne	Nativa	-	No evaluada
<i>Maihueniopsis</i> cf. <i>camachoi</i>	Kume	Cactaceae	Suculenta	Endémica II Región	-	Sin amenaza
<i>Oreocereus leucotrichus</i>	Chastudo	Cactaceae	Suculenta	Nativa	-	Preocupación menor D.S. N° 13/2013 MMA
<i>Hoffmanseggia eremophila</i>	Porotillo	Caesalpinaceae	Hierba perenne	Nativa	-	No evaluada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Nombre científico	Nombre común	Familia	Tipo de hábitat	Origen	Especie Originaria del País (DS N°68)	Categoría de conservación
<i>Spergularia fasciculata</i>	Alhucema	Caryophyllaceae	Hierba anual	Nativa	-	No evaluada
<i>Atriplex imbricata</i>	Pilaya	Chenopodiaceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza
<i>Ephedra americana</i>	Pingo pingo	Ephedraceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza
<i>Euphorbia amandii</i>	J'alpa	Euphorbiaceae	Hierba anual	Nativa	-	No evaluada
<i>Adesmia atacamensis</i>	Allaval	Fabaceae	Arbusto	Endémica	-	Sin amenaza
<i>Adesmia rahmeri</i>		Fabaceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza
<i>Tiquilia atacamensis</i>	Kauchal	Hydrophyllaceae	Hierba anual	Endémica	-	No evaluada
<i>Krameria lappacea</i>	Ratania	Krameriaceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza
<i>Tarasa cf. tenella</i>	Malvilla	Malvaceae	Hierba anual	Nativa	-	No evaluada
<i>Tarasa operculata</i>	Malva	Malvaceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza
<i>Cistanthe cf. celosioides</i>	Basal	Montiaceae	Hierba perenne	Nativa	-	No evaluada
<i>Bryantella glutinosa</i>		Polemoniaceae	Hierba anual	Nativa	-	No evaluada
<i>Exodeconus integrifolius</i>	Oreja de ratón	Solanaceae	Hierba anual	Nativa	-	No evaluada
<i>Fabiana ramulosa</i>	Tolilla	Solanaceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza
<i>Solanum chilense</i>	Tomate silvestre	Solanaceae	Arbusto	Endémica	-	Sin amenaza
<i>Aloysia deserticola</i>	Rica rica	Verbenaceae	Arbusto	Nativa	-	Sin amenaza

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Figura 4. Tipos de hábito de las especies de plantas vasculares.



5.2.1.1 Flora amenazada y/o en categoría de conservación

En relación con las especies clasificadas por el comité de clasificación, solo se registró a *Oreocereus leucotrichus*, especie clasificada como de “preocupación menor” (D.S. N° 13/2013 del MMA), que es la categoría que el comité utiliza para ubicar a las especies que no se encuentran amenazadas.

En particular, respecto de las especies *Maihueniopsis camachoi*, endémico de la Región de Antofagasta y de la especie *Oreocereus leucotrichus*, clasificada como de “preocupación menor; en **Apéndice 1** se presenta plano en pdf donde se superpone los individuos de las especies antes mencionadas, con las obras y actividades del proyecto. En este sentido, en la siguiente **Tabla 6** se señala el número de individuos identificados en las parcelas del área del Proyecto.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Tabla 6. Número de ejemplares por parcelas

Número parcela	N° Ejemplares <i>Mahueniopsis camachoi</i>	N° Ejemplares <i>Oreocereus leucotrichus</i>
711	0	0
712	0	0
713	0	0
715	0	0
716	1	0
717	1	0
720	5	1
721	1	0
722	0	0
723	5	0
724	1	1
725	1	0

De la totalidad de especies identificadas en el área de influencia, el proyecto contempla intervenir directamente siete (7) ejemplares de *Mahueniopsis camachoi*, específicamente seis (6) ejemplares presentes en las parcelas 721 y 723 que se ubican en el Sector 2 del Proyecto y un (1) ejemplar presente en la parcela 717, Sector 4 – Mina, específicamente donde se emplazará el botadero de estériles (Ver Plano de Distribución en **Apéndice 1**).

Cabe señalar que no hay afectación directa de ejemplares de la especie *Oreocereus leucotrichus* por las obras del proyecto, la cual fue registradas solo en dos (2) parcelas de estudio, con un ejemplar en cada parcela.

5.2.1.2 Medidas y acciones pertinentes

Respecto a las medidas y acciones pertinentes con la finalidad de evitar la afectación de las especies, dado que el Reglamento de Clasificación de Especies asignó a la especie *Oreocereus leucotrichus*, la categoría de “preocupación menor” que es la que asigna cuando una especie no tiene amenaza, no sería pertinente implementar medidas diferentes a las que se tomarán con el resto de las especies de plantas, tales como reducir el impacto al mínimo ineludible, demarcar las áreas y los caminos para que los trabajos no comprometan áreas no señalizadas, y que finalmente, el proyecto de ninguna manera compromete la continuidad de ambas especies en el área de influencia del Proyecto.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Por otro lado, respecto de la especie *Maihueniopsis camachoi*, es pertinente indicar que esta especie nunca ha sido clasificada, por lo que tampoco correspondería trasplantar ejemplares de esta especie.

No obstante a lo anterior, el Titular voluntariamente realizará un trasplante de la especie antes mencionada en un sitio cercano a la zona del proyecto, en el cual previamente ya fueron realizadas actividades de trasplante. El detalle del “Plan de Manejo Biológico” de esta especie se presenta en el **Apéndice 2**.

Es importante mencionar que el Plan de Manejo Biológico, contempla un monitoreo durante cuatro años: cada 90 días el primer año, el 2° y 3° año cada seis meses y el 4° año, una vez al año. Concluida la etapa de rescate y replante y posterior a cada monitoreo, se emitirá un informe con los resultados obtenidos, los que serán enviados a la Direcciones de CONAF y SAG de la región.

5.2.2 Vegetación

La vegetación del área de estudio resultó ser homogénea en cuanto a su composición y especies dominantes; se describe un solo tipo de comunidad de tipo matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides* (*Franseria meyeniana*).

Los datos de las especies y de las parcelas que sirvieron para la descripción de la vegetación se muestran en la **Tabla 7**. Mientras que la ubicación de las parcelas que se levantaron para esta caracterización de la vegetación es que se indica en la **Tabla 8**.

Por otro lado, en las **Figura 5**, **Figura 6** y **Figura 7** se muestra la distribución de la vegetación en los polígonos estudiados.

En **Apéndice 3** se adjunta en formato digital (.shp/klm) la representación de la COT determinada.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

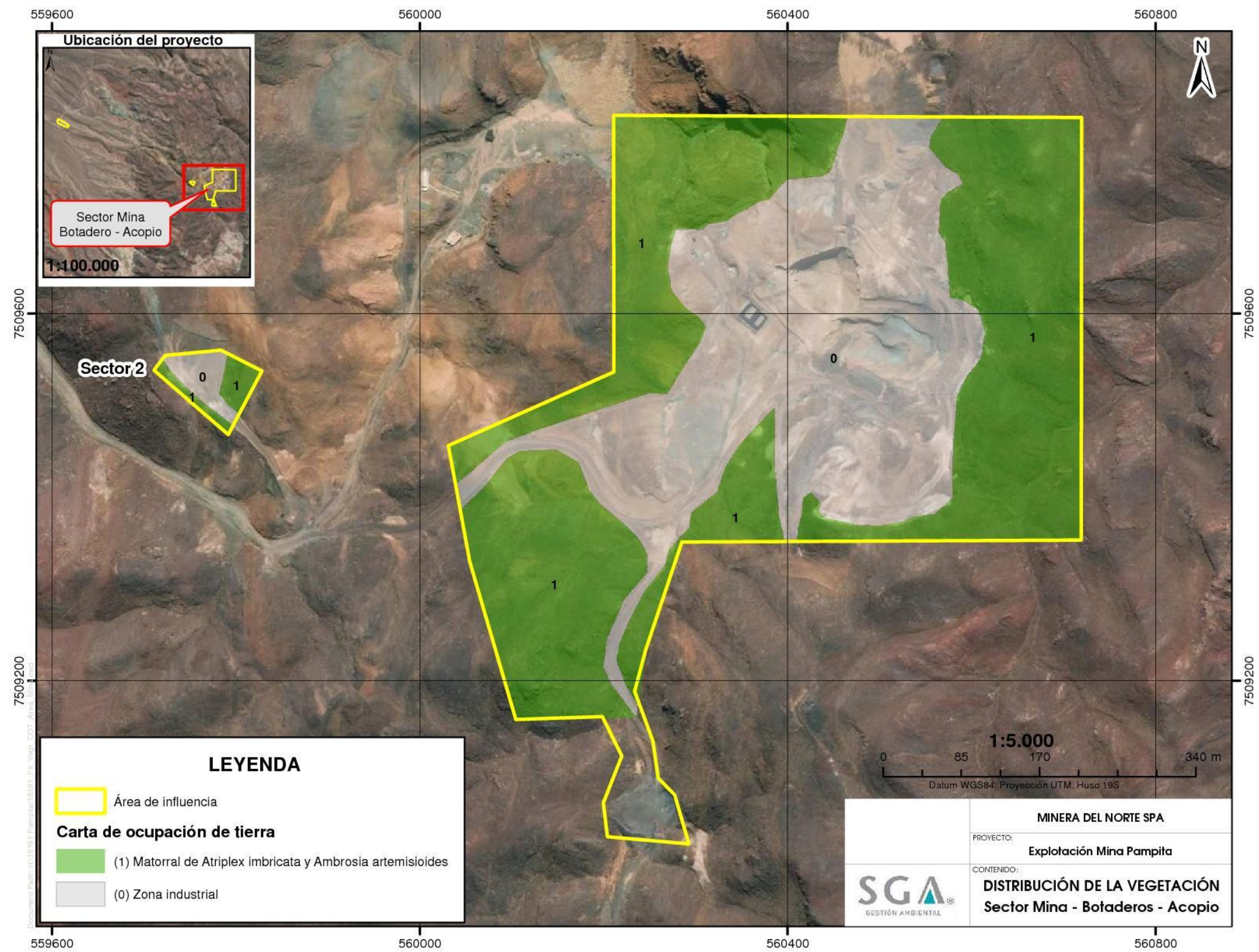
Tabla 7. Descripción de la vegetación: formación del matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides* (*Franseria meyeniana*).

Altitud (m)	2975	2982	2988	3266	3235	3236	3237	3228	3236	3235	Promedio	Frecuencia
Especies/ Parcela (N°)	711	712	713	715	716	717	720	721	723	724	(%)	(%)
<i>Ambrosia artemisioides</i>	5	5	5	10	20	15	15	15	10	30	13,0	100
<i>Atriplex imbricata</i>	5	5	5	5	10	15	15	20	10	5	9,5	100
<i>Cistanthe cf. celosioides</i>	0	0	0	0	1	1	30	5	1	1	3,9	60
<i>Maihue niopsis camacho</i>	0	0	0	0	1	1	5	1	5	1	1,4	60
<i>Bryantella glutinosa</i>	0	0	0	0	0,1	0	1	1	1	0	0,3	40
<i>Krameria lappacea</i>	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0,4	40
<i>Ephedra americana</i>	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0,2	20
<i>Haplopappus rigidus</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	20
<i>Oreocereus leucotrichus</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,2	20
<i>Tiquilia atacamensis</i>	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,2	20
<i>Hoffmanseggia eremophila</i>	0	0	1	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1	20
<i>Adesmia atacamensis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	10
<i>Fabiana ramulosa</i>	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,1	10
<i>Solanum chilense</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	10
Cobertura total (%)	11	13	13	17	32,2	34	67	42	27	41	29,7	

Tabla 8. Ubicación de las parcelas que sirvieron para la descripción de la comunidad de la vegetación (formación).

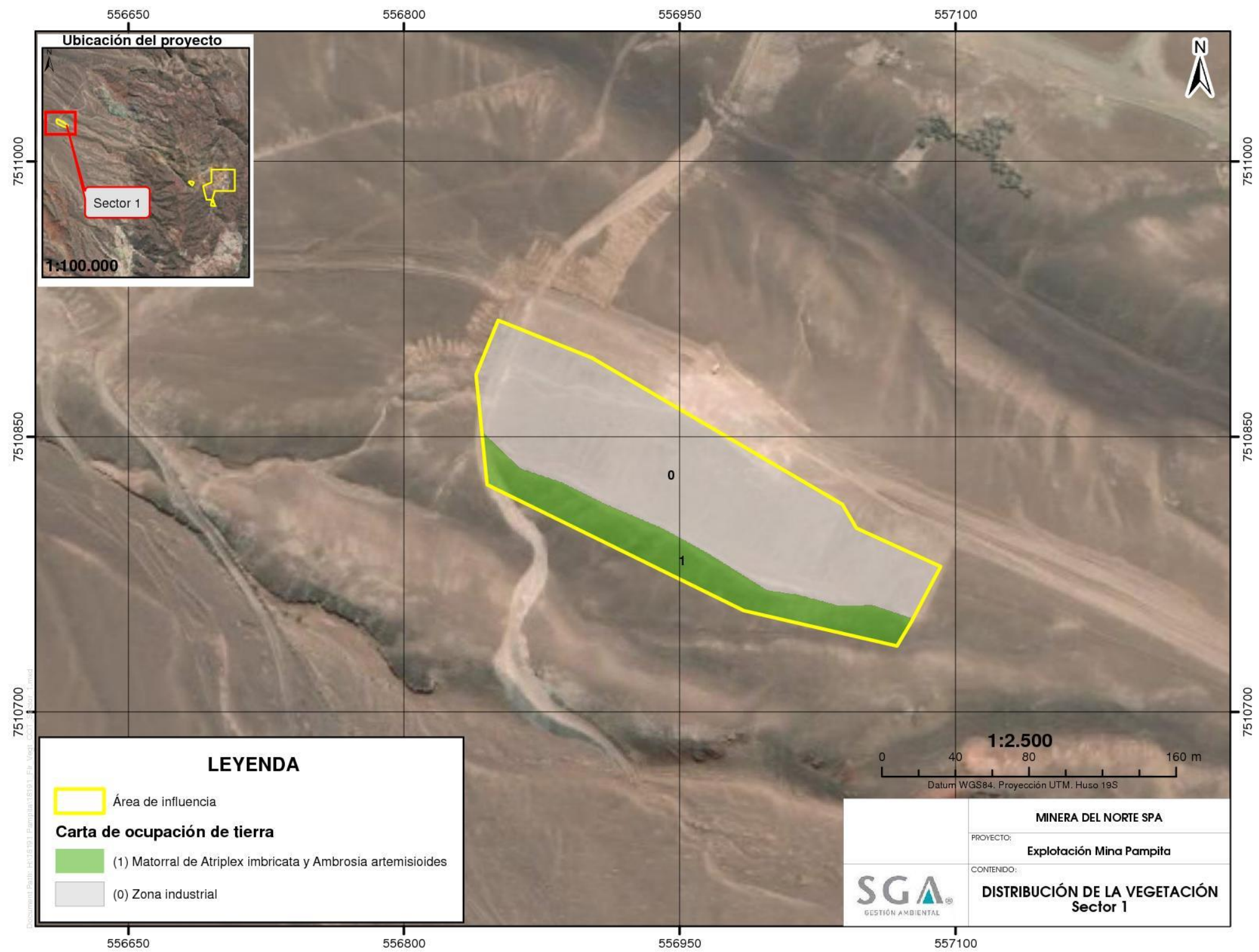
Número parcela	DATUM WGS84 HUS 19S	
	Coordenada E	Coordenada N
711	556.884,87 m E	7510811,69 m S
712	556.980,44 m E	7510762,08 m S
713	557.050,94 m E	7510745,32 m S
715	560.462,28 m E	7509355,32 m S
716	560.590,49 m E	7509634,33 m S
717	560.416,55 m E	7509809,92 m S
720	560.204,74 m E	7509536,10 m S
721	559.788,36 m E	7509521,45 m S
723	559.738,25 m E	7509513,79 m S
724	560.162,66 m E	7509164,10 m S

Figura 5. Distribución Vegetacional en Sector 4 Mina



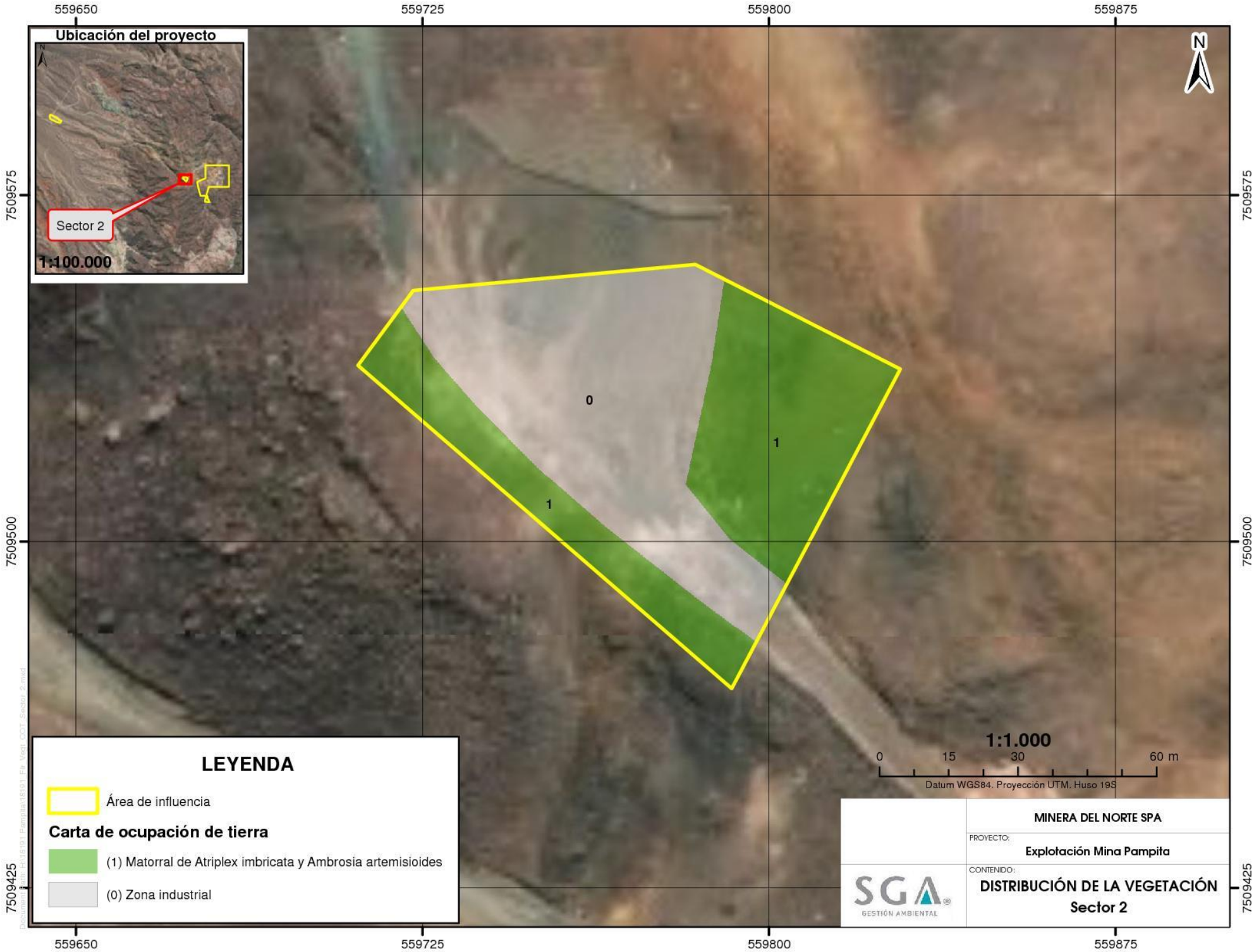
Fuente: SGA, 2020.

Figura 6. Distribución Vegetacional en Sector 1.



Fuente: SGA, 2020.

Figura 7. Distribución Vegetacional en Sector 2.



Fuente: SGA, 2020.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Descripción de la formación del matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides*

La vegetación se caracteriza por la dominancia de arbustos por ello se la considera como un matorral (**Fotografías 3, Fotografía 4 y Fotografía 5**). El estrato de arbustos alcanza casi a un 25%, en términos generales es bajo pues rara vez sobrepasa un metro de altura; sus especies dominantes o más frecuentes son *Ambrosia artemisioides*, *Atriplex imbricata*, *Krameria lappacea* y *Ephedra americana*. El estrato de las suculentas si bien no es abundante alcanza un 60 % de frecuencia, en él crecen dos especies: *Maihueiopsis camachoi* y *Oreocereus leucotrichus*. El estrato herbáceo es fuertemente estacional, con una cobertura muy variable, en él destaca por abundancia una especie de *Cistanthe*, posiblemente *C. celosioides*, otras hierbas frecuentes son *Bryantella glutinosa* y *Tiquilia atacamensis*. La cobertura de la vegetación en esta unidad varió entre 11 y 67 % con un promedio de casi un 30 % (**Tabla 7**).

En los sectores muy alterados se observa una dominancia del estrato de hierbas con *Cistanthe* cf. *celosioides* (**Fotografía 6**) y ejemplares juveniles de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides* como colonizadoras.

Fotografía 3. Fisonomía del matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Fotografía 4. Fisonomía del matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides*, sector con dominancia de *Ambrosia artemisioides* (los arbustos de color verde)



Fotografía 5. Fisonomía del matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides*. Al fondo, el cactus columnar *Oreocereus leucotrichus*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

**Fotografía 6. Fisonomía del matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides*.
Sector muy alterado con dominancia de *Cistanthe* cf. *celosioides***



6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 FLORA

La flora del área de estudio alcanzó una riqueza baja, algo similar a la propuesta por Marticorena et al (1998) para el cuadrante donde se ubica el área de estudio. Todas las especies que crecen en el área de influencia son nativas y se registró un bajo nivel de endemismo al nivel nacional pues la mayor parte de las especies pertenece a la provincia fitogeográfica de la Puna, que es compartida con los países vecinos (Cabrera & Willink, 1973; Udvardy, 1975). Se registran cuatro especies endémicas de Chile, una de ellas, el cactus *Maihueniopsis camacho* (**Fotografías 1 y Fotografía 2**) es posiblemente endémica de la Región de Antofagasta, aunque se trata de un género cuya sistemática no se encuentra bien resuelta y es complejo determinar sus especies, por ello existen dudas respecto de su carácter de “buena” especie y sobre su distribución conocida en la actualidad. Las otras tres especies endémicas de Chile, *Adesmia atacamensis*, *Solanum chilensis* y *Tiquilia atacamensis*, tienen una amplia distribución en los ambientes de tipo “puneño” en Chile, entre la región de Arica-Parinacota y el norte de la región de Atacama

En el área no crecen especies de plantas vasculares amenazadas ni “casi amenazadas”.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

El análisis de singularidad ambiental en términos de Conaf (2014) y SEIA (2015) se muestra en la **Tabla 9**.

Tabla 9. Análisis de singularidades ambientales de la flora.

Singularidad	Estado
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se registran
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se registran
Presencia de especies endémicas	Existe un bajo grado de endemismo esperable en una región de Chile perteneciente a la provincia fitogeografía de la Puna, compartida con países vecinos. En el área crece cuatro especies endémicas de Chile: <i>Maihueniopsis camachoi</i> , especie de cactus endémico de la Región de Antofagasta; <i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Solanum chilense</i> y <i>Tiquilia atacamensis</i> , son especies ampliamente distribuidas en el lado chileno de la provincia geográfica de la Puna, con distribución desde la Región de Arica-Parinacota hasta el norte de la región de Atacama.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	De las cuatro (4) especies endémicas identificada, la especie con distribución más restringida es <i>Maihueniopsis camachoi</i> , una especie de cactus cuyo estatus taxonómico pese a su inclusión en el catastro de Rodríguez et al. (2018 ¹), no ha sido bien aclarado y podría corresponder a una población de otra especie del mismo género como <i>M. atacamensis</i> . <i>M. camachoi</i> , no se ha incluido en ninguno de los procesos de clasificación del MINSEGPRES ni del MMA; tampoco en la revisión de Hoffmann & Flores (1989) ² ni en la de los especialistas en cactáceas publicada en el boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago (Belmonte et al, 1998 ³), por lo que se desconocen su estado de conservación y de amenaza. Las otras tres especies, <i>Adesmia atacamensis</i> , <i>Solanum chilense</i> y <i>Tiquilia atacamensis</i> , son plantas ampliamente distribuidas en la prepuna altiplánica de Chile, con distribución prácticamente continua desde la Región de Arica-Parinacota hasta el norte de la Región de Atacama (Zuloaga et al. ⁴ 2008 en adelante) y Rodríguez et al.

¹ RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

² HOFFMANN, A.J. & A. FLORES. 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. Conaf. Santiago de Chile. 111-128.

³ BELMONTE, E.; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

• ⁴ ZULOAGA, F., O. MORRONE & M.J. BELGRANO (Eds.). 2008. Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada hasta 11-2019).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Singularidad	Estado
	(2018), lo que a juicio experto no constituye una “singularidad”. En particular respecto de determinar las especies endémicas “con mayor grado de amenaza”, se indica que estas especies no han sido clasificadas en algún proceso de categorización, por lo tanto, no es posible ni es de nuestra competencia establecer “grados de amenaza” en esta instancia.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra.

6.2 VEGETACIÓN

Los resultados de la clasificación de la vegetación muestran que ella es homogénea y se la incluye en un solo tipo de comunidad: el matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides*.

En relación con la propuesta de formaciones de Gajardo (1994) ella se inscribe en el marco de la formación de la vegetación del Desierto de la cuenca superior del río Loa que se distribuye en el piso inferior de la Puna o de la Prepuna (*sensu* Villagrán, 1983) y está relacionada con la asociación de “*Atriplex imbricata*” que propone dicho autor.

En relación con la propuesta de pisos de Luebert & Plisccoff (2017), con base en la composición de la flora y en las especies más dominantes o frecuentes, el matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides* descrito para el área se inscribe, a su vez, en la vegetación del piso Matorral Bajo Desértico Tropical Andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola* (*Aloysia deserticola*); ello pues en la formación caracterizada en el área de proyecto las especies dominantes son también *Atriplex imbricata* y *Aloysia deserticola* y se registran también algunas de las especies acompañantes tales como los arbustos *Ambrosia artemisioides* y *Adesmia atacamensis*.

En ambos casos los autores señalan que se trata de tipos de vegetación que tienen una distribución amplia en la cordillera de los Andes, entre la región de Arica-Parinacota y el sur de la región de Antofagasta, entre 2500 y 3600 m de altitud.

En la **Tabla 10** se muestra el análisis de singularidad ambiental según Conaf (2014) y SEA (2015).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

Tabla 10. Análisis de las singularidades ambientales de las comunidades vegetacionales.

Singularidad	Estado
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	De acuerdo con la propuesta por Gajardo (1994), la formación del Desierto de la cuenca superior del río Loa se distribuye en el piso inferior de la Puna desde las nacientes del río Loa hasta San Pedro de Atacama; sin embargo, sus asociaciones y en particular la de <i>Atriplex imbricata</i> tienen una distribución más amplia incluyendo la formación del “desierto de los aluviones”. En relación con la propuesta de Luebert & Pliscoff (2017) el piso en el que se inscribe la vegetación local, el del Matorral Bajo Desértico Tropical Andino de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Acantholippia deserticola</i> (<i>Aloysia deserticola</i>) se distribuye entre la Región de Arica-Parinacota y el sur de la región de Antofagasta, entre 2.500 y 3.600 m de altitud.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se registra
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

7 CONCLUSIONES

La riqueza de especies alcanzó a 24, todas nativas, de las que cuatro son endémicas de Chile, incluyendo a *Maihueniopsis camachoi*, endémica de la Región de Antofagasta. El bajo grado de endemismo es esperable en una región de Chile perteneciente a la provincia fitogeográfica de la Puna, compartida con países vecinos. En relación con las especies clasificadas por el comité de clasificación, solo se registró a *Oreocereus leucotrichus*, en categoría de “preocupación menor” que es la que el comité utiliza para ubicar a las especies que no se encuentran amenazadas. En el área predominan los arbustos, con un 50 % (12 especies), seguidos por las hierbas anuales con 29 % (7), las hierbas perennes, con 13 % (3) y las suculentas, cactus, con 8 % (2).

El proyecto considera la afectación directa de siete (7) ejemplares, únicamente de la especie *Maihueniopsis camachoi*, no hay afectación directa de ejemplares de la especie *Oreocereus leucotrichus* por las obras del proyecto. Respecto a las medidas y acciones pertinentes con la finalidad de evitar la afectación de las especies, dado que la especie *Maihueniopsis camachoi*, nunca ha sido clasificada, no correspondería trasplantar ejemplares. No obstante, el Titular voluntariamente realizará el trasplante de la especie antes mencionada en un sitio cercano a la zona del Proyecto, en el cual previamente ya fueron realizadas actividades de trasplante de estos ejemplares.

Por otra parte, dado que la vegetación del área de estudio resultó ser homogénea en cuanto a su composición y especies dominantes se describió un solo tipo de comunidad, un matorral de *Atriplex imbricata* y *Ambrosia artemisioides* (*Franseria meyeniana*), tipo de vegetación que se distribuye en el ámbito de las formaciones del Desierto de la cuenca superior del río Loa, en el piso inferior de la Puna desde las nacientes del río Loa hasta San Pedro de Atacama; y en la del “Desierto de los Aluviones”, de amplia distribución en el Norte Grande. La formación se adscribe, además, a la del piso del Matorral Bajo Desértico Tropical Andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola* (*Aloysia deserticola*) que se distribuye entre la Región de Arica-Parinacota y el sur de la región de Antofagasta, entre los 2500 y 3600 m de altitud.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.
- BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT. I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.
- CABRERA A. L. & A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13, Serie de Biología, OEA, Washington DC. 120 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de Conaf en el SEIA. Gerencia Forestal, departamento de Evaluación Ambiental, sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 111 pp.
- ETIENNE. M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- HOFFMANN, A.J. & A. FLORES. 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Segunda edición. 307 pp.
- MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA C., O MATTHEI, R. RODRIGUEZ, MTK ARROYO, M MUÑOZ, F SQUEO & G ARANCIO. 1998. Catálogo de la flora vascular de la segunda región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Bot. 55: 25-83.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2001. Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2003. Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2005. Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2011. Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68, promulgado el 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2012-2018. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007-2011. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario Oficial de la República de Chile.
- NAVAS L.E. 1973-79. Flora de la cuenca de Santiago de Chile. Editorial Universitaria. Santiago (3 vols.).
- RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	MINERA DEL NORTE SPA
	EXPLOTACIÓN MINA PAMPITA	

- SEA 2015. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres, en el SEIA. 98 pp.
- UDVARDY, M.D. F. 1975. A classification of the Biogeographical Provinces of the World. IUCN Occasional paper N°18.
- UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).
- VILLAGRÁN, C., ARROYO, M. T. K. & MARTICORENA, C. 1983. Efectos de la desertización en la distribución de la flora andina de Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 56: 137-157.
- VILLAGRÁN, C. & V. CASTRO. 2003. Ciencia indígena de los Andes del norte de Chile. Editorial Universitaria. Santiago.
- ZULOAGA, F., O MORRRONE & M.J. BELGRANO (Eds.). 2008. Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET:
<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada hasta 04-2019).